

演講題目：綠色科技與光電元件之發展應用

講師：楊勝州 日期：2026/05/12

壹、綠色科技介紹

1. 綠色科技目的

- **三大目標**：節能減碳、降低耗用能源、減少空氣污染。
- **涵蓋範圍**：深入生活的方方面面，包含能源（太陽能）、食品（有機無農藥）、交通（腳踏車）、建築、照明（LED）、材料（水、樹葉、氧化鋅）及家電（可分解環保材質）。

2. 能源體系的分類

- **傳統能源**：化石能源（石油、煤炭、天然氣）。
- **潔淨能源（未來趨勢）**：包含「新能源利用」（燃料電池、電動機車、淨煤技術）與「再生能源」（太陽能、風力、水力、地熱、生質能）。

貳、太陽能電池 (Solar Cell)

1. 半導體物理基礎

- 太陽能電池運作建立在半導體材料上，其能隙（Bandgap, E_g ）介於金屬與絕緣體之間，通常介於 **0.5 eV 至 6 eV**。

2. 矽基太陽能電池比較

- **單結晶矽**：轉換效率**最高**，外觀通常為深色且有切角。
- **多結晶矽**：價格較單晶**便宜**，外觀呈現不規則的藍色碎花晶體紋路。
- **非結晶矽**：價格**最便宜**，無明顯晶紋，常應用於計算機等低耗電產品。

3. 砷化鎵 (GaAs) 太陽能電池

- **GaAs 太陽能晶片**：具備 **25% 高轉換效率**、耐高溫、抗輻射與良好聚光性。
- **反射聚焦型模組**：透過特殊設計節省太陽能原料，具備安裝簡易、不需更換電池等優點（模組可提供 20W 電能）。

4. 模組化應用

- 將小片太陽能晶片依據電壓與電流需求，利用**串聯或並聯**方式連接，即可鋪設成大型太陽能發電板。

參、發光二極體 (LED)

從太陽能的「發電」轉向 LED 的「省電」，講述綠色照明的應用與優勢。

1. 發光物理機制：P-N 接面 (P-N Junction)

- 當 P-N 接面處於**順向偏壓 (Forward bias)** 時，電子與電洞會分別被注入 P 型與 N 型區。
- 這些少數載子與多數載子發生**復合 (Recombination)** 時，就會將能量以「光」的形式釋放出來，這就是 LED 發光的基礎。

2. 廣泛的應用領域與趨勢

- **生活指示**：紅綠燈交通號誌、手電筒、車燈。
- **顯示與背光**：戶外大型全彩看板、手機按鍵背光。
- **螢幕背光源**：取代傳統螢幕背光，且應用尺寸有**越來越大的趨勢**（從手機、筆電到大型液晶電視如 SONY QUALIA）。

3. LED 的八大優勢

1. **極度省電**：低消耗功率，是新世代環保燈泡首選。
2. **超長壽命**：可連續使用 **50,000 小時以上**（為傳統鎢絲燈的 5~10 倍）。
3. **高度環保**：減少二氧化碳、二氧化硫排放，且**無汞（水銀）污染**。
4. **發光純粹**：超亮點且顏色純（適合做訊號燈與指標）。
5. **安全冷光**：發熱度低，不易損壞燈座，安全性高。
6. **即刻反應**：反應時間僅需 **1 微秒**，不需暖燈即可點亮。
7. **設計彈性**：體積小巧，可配合產品改變排列形狀。
8. **全彩應用**：可輕易調變顏色，達成全彩顯示效果。